

Pràctica 1

Segona tanda

Tenió superficial

Joan Ribot Oliver

12 de juny de 2023



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Introducció	3
2	Objectius	3
3	Fonaments teòrics	3
4	Muntatge i realització de la pràctica	4
5	Anàlisi de resultats	5
5.1	Mètode Bootstrap	5
5.2	Curve fitting amb σ_0 constant.	7
5.3	Curve fitting amb σ_0 variable.	8
6	Conclusions	9
7	Apèndix	10
7.1	Càlcul d'incerteses	10
7.2	Dades experimentals	10
8	Bibliografia	11

1 Introducció

La tensió superficial és una propietat física que es manifesta a la superfície d'un fluid en contacte amb un altre i es deu a les forces intermoleculars que actuen entre les molècules del propi fluid.

2 Objectius

El principal objectiu d'aquesta pràctica és mesurar la tensió superficial de diferents mescles d'aigua i etanol en funció de la concentració d'aquest darrer. Això es pot fer mitjançant el mètode de l'anell, també conegut com mètode de Nouy.

3 Fonaments teòrics

Quan dos fluids diferents es troben en contacte es produeix una diferència de densitat en la superfície on es separen. Les forces intermoleculars anteriorment esmentades són les forces d'atracció entre molècules, també conegudes com a forces de cohesió. Aquestes són responsables de mantenir unides les molècules a l'interior del líquid, que estan envoltades per altres en totes les direccions.

No obstant, a la superfície del líquid les forces no estan equilibrades ja que hi ha una direcció privilegiada, de manera que hi ha una força neta cap a l'interior. Per tant, a la superfície del líquid apareix una espècie de "pell" elàstica que es comporta com una membrana, la denominada tensió superficial (σ).

Una conseqüència immediata és que es genera una diferència de pressió entre els dos costats de la superfície de separació. A més, cal esmentar que la força de cohesió intermolecular és proporcional a la tensió superficial, de manera que a major força de cohesió entre molècules d'un líquid, major és la seva tensió superficial.

Per mesurar aquesta força és convenient fer ús del mètode de l'anell. Inicialment suposam un anell amb un radi de curvatura R molt petit i conegut. El balanç de forces tenguent en compte la diferència de pressions queda de la següent manera:

$$\sigma(2\pi R) = (p_i - p_o)\pi R^2 \quad (1)$$

on p_i i p_o són les pressions interior i exterior respectivament. Llavors es mesura amb un dinamòmetre de precisió la força d'atracció molecular que actua sobre tot el radi R .

La força màxima (F) es produeix just abans de trencar la membrana i és la mateixa que la tensió aplicada a tot l'anell, llavors:

$$F = 4\pi R\sigma \quad (2)$$

Si es mesclen dos líquids el que presenta una menor tensió superficial és el més abundant a prop de la superfície. La llei de Szyskowski dicta el següent

resultat per a dissolucions amb una concentració c :

$$\sigma_0 - \sigma = \alpha \log(1 + \beta c) \quad (3)$$

on σ_0 és la tensió superficial del disolvent, que en aquest cas és aigua destil·lada. Els paràmetres α i β són constants que depenen de la mescla i que serveixen per ajustar les dades al comportament logarítmic expressat en l'Equació (3).

4 Muntatge i realització de la pràctica

El material necessari per a realitzar aquest experiment és el següent:

- Vas de precipitats
- Dinamòmetre de precisió
- Xeringa
- Anell mesurador de tensió superficial ($2R = 19.65 \text{ mm}$)
- Etanol
- Diferents suports



Figura 1: Material emprat en l'experiment. Perquè el dinamòmetre de torsió (a la dreta) estigui calibrat correctament la barra negra s'ha de trobar perfectament horitzontal entre les dues línies marcadores quan l'anell es penja d'aquesta amb un fil. A més, el dinamòmetre ha de marcar el zero.

Abans de realitzar les mesures s'han de tenir en compte diversos factors. Inicialment s'ha de calibrar i nivellar correctament el dinamòmetre de precisió

(veure Figura 1). Després d'haver passat l'anell per alcohol, aigua destil·lada i haver-lo eixugat, es ferma amb un fil de pesca al dinamòmetre. Aquest ha de marcar zero quan es troba completament en repòs (horitzontal) i amb l'anell submergit en el líquid a estudiar.

Cal recordar que la mesura que es fa és la de la força màxima (veure Equació (2)), de manera que per arribar-hi s'ha d'extreure lentament la disolució de concentració coneguda amb la xeringa. A la vegada s'ha d'ajustar el dinamòmetre de torsió, la barra indicadora del qual s'ha de trobar perfectament horitzontal perquè la força mesurada sigui la correcta.

Quan es romp la membrana és quan s'agafa la mesura de la força i també es mesura la temperatura ambient. Aquest procés es repeteix per a diferents concentracions d'etanol, de manera que es pot reutilitzar el líquid extret anteriorment. Es comença amb 200 ml d'aigua destil·lada i cada pic s'afegeixen 20 ml d'etanol fins arribar als 200 ml. Finalment es repeteix el procés invers: inicialment es tenen 200 ml d'etanol i s'afegeixen 20 ml d'aigua cada vegada fins arribar també als 200 ml.

5 Anàlisi de resultats

Els resultats obtinguts experimentalment s'estudien en aquesta secció. És convenient representar gràficament la tensió superficial segons la concentració en volum d'etanol de manera que es pot comprovar el comportament logarítmic de l'Equació (3).

Per fer-ho he emprat tres mètodes diferents que consisteixen en ajustar una funció de Python a les dades de manera que s'obtenen els paràmetres de dita equació. Aquests són els següents:

- Mètode "**Bootstrap**".
- "**Curve fitting**" amb σ_0 constant.
- "**Curve fitting**" amb σ_0 variable.

5.1 Mètode Bootstrap

Realment aquest mètode també consisteix en ajustar una funció (curve fitting) a una sèrie de dades (veure Apèndix (7.2)). El procés que segueix el mètode "Bootstrap" es basa en suposar que les dades disponibles són una aproximació d'una població i fer-ne un estudi estadístic d'aquestes.

A partir d'una mostra de dades es poden generar múltiples mostres addicionals mitjançant mostreig amb reemplaçament. En cada iteració, es seleccionen observacions de la mostra original amb reemplaçament, el que significa que cada observació pot ser seleccionada múltiples vegades o no ser seleccionada en absolut. D'aquesta manera es poden crear moltes mostres amb el mateix nombre de dades que la mostra original. A partir de l'anàlisi de la distribució de les noves mostres generades es determinen els paràmetres d'interès.

Per entendre el funcionament és útil posar un exemple: si es vol estimar la mitjana d'una variable, es calculen les mitjanes de cada una de les mostres "Bootstrap", i es pren la mitjana d'aquestes mitjanes com a estimació de la mitjana poblacional.

L'amplada de la distribució de mostres es pot utilitzar com a indicador de la incertesa associada a l'estimació dels paràmetres. En aquest cas s'han considerat els quantils 17-83.

Per realitzar l'estudi estadístic en els cas que ens ocupa el nombre d'iteracions realitzades en el procés de "Bootstrap" és de 20000, de manera que les mostres considerades són més que suficients per determinar els paràmetres adequadament.

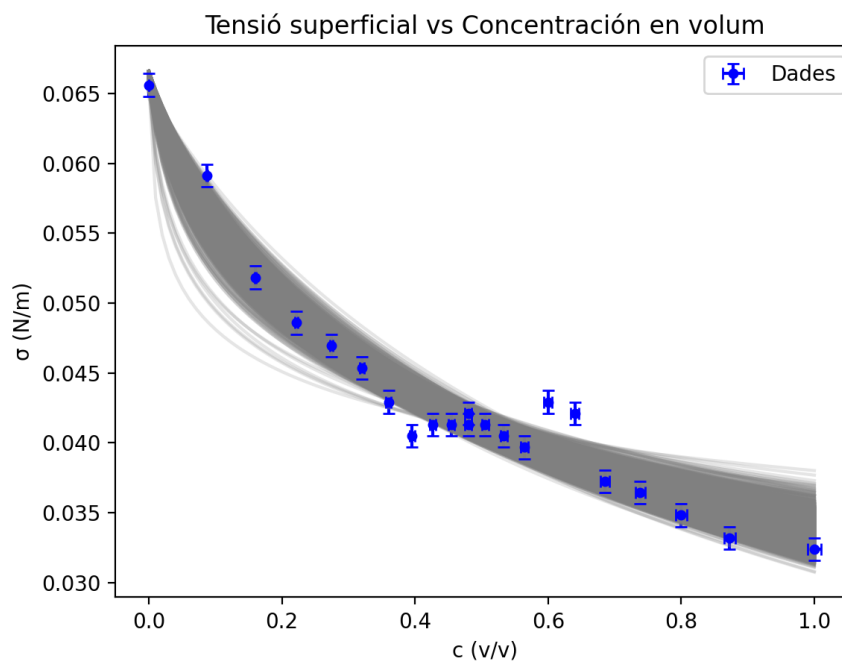


Figura 2: Representació de les dades emprant el mètode "Bootstrap". La franja gris és la superposició de les 20000 mostres generades.

Es pot observar el comportament logarítmic de les dades obtingudes experimentalment, de color blau. Les mostres generades pel mètode presenten el mateix comportament, evidentment. Cal destacar que hi ha alguns punts que es troben fora de l'interval de confiança creat amb les noves mostres. Aquest fet evidencia que les dades experimentals no són les més bones.

La tendència observada en la Figura 2 és clara. A major concentració en volum d'etanol, menor és la tensió superficial. D'aquesta manera, es determina que la tensió superficial generada per l'aigua pura és major que la tensió superficial de l'etanol. Els punts intermitjos, és a dir, aquells que tenen una concentració en volum d'etanol entre $[0,1]$, es distribueixen de forma logarítmica, així com s'havia previst amb l'Equació (3).

Els resultats dels paràmetres obtinguts es poden representar també segons la

quantitat de vegades que han sortit en l'estudi de totes les mostres (veure Figura 3).

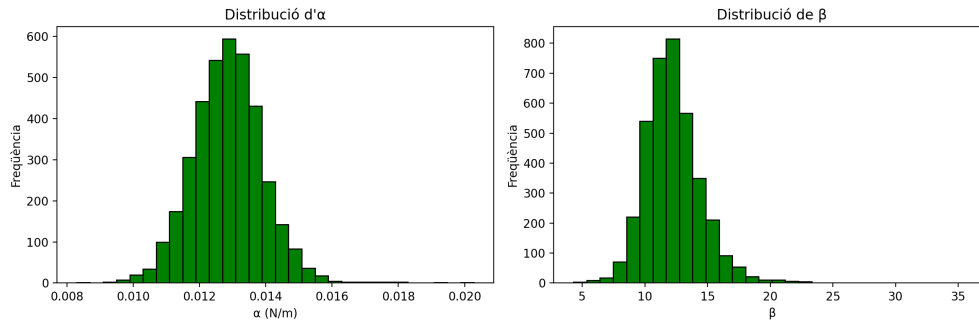


Figura 3: Representació de la freqüència dels paràmetres obtinguts amb l'estudi estadístic de les mostres generades pel mètode "Bootstrap". Aquests són els que apareixen en l'Equació (3).

Els valors d' α presenten una distribució gaussiana molt marcada, amb el màxim entre $[0.012, 0.014]$ N/m. El cas de β presenta també una funció gaussiana, amb el màxim centrat en $[10, 15]$. Les distribucions d'aquests valors es pretenen en la Taula 1.

α (mN/m)	β
12.86 ± 0.1	$12.0^{+2.0}_{-1.8}$

Taula 1: Valors dels paràmetres representats en els histogrames (veure Figura 3).

Aquests valors es comparen més envant amb els resultats dels altres mètodes.

Les incerteses de la Taula 1 representen l'interval de confiança i venen donats pels ja mencionats quantils 17-83.

5.2 Curve fitting amb σ_0 constant.

En aquest cas es presenta un valor fix i tabulat per a la tensió superficial del disolvent (σ_0).

σ_0 (mN/m)
72.75

Taula 2: Valor de la tensió superficial de l'aigua destil·lada a 20.6 ± 0.1 °C, temperatura del laboratori.

Aquest mètode consisteix en ajustar una funció mitjançant la llibreria *curve fit* de Python. El valor de la tensió superficial de l'aigua destil·lada ve donat en la Taula 2. Llavors per fer servir aquest mètode s'han de donar uns valors inicials als paràmetres α i β . En aquest cas he donat un valor inicial de 0.01

en ambdós paràmetres ja que és un valor petit. Aquesta suposició inicial pot afectar en gran mesura a les prediccions dels valors reals.

Els valors obtinguts amb aquest mètode es poden veure en la Taula 3.

α (mN/m)	β	R^2
27 ± 3	29 ± 8	0.9485

Taula 3: Valors dels paràmetres calculats mitjançant la llibreria *curve fit* i suposant σ_0 constant.

Els errors d' α i β són calculats mitjançant la desviació estàndard per el propi programa.

Comparant els resultats obtinguts amb el mètode "Bootstrap" (5.1) cal destacar que els dos paràmetres han duplicat el seu valor. Aquest fet es pot deure al que ja s'ha comentat de que l'elecció dels paràmetres inicials pot provocar variacions significatives.

És interessant també suposar que σ_0 no és constant i que és ajustable segons els altres dos paràmetres. D'aquesta manera es poden comparar més resultats.

5.3 Curve fitting amb σ_0 variable.

Emprant la mateixa llibreria *curve fit* es pot calcular la tensió superficial del disolvent (σ_0) igual que els paràmetres α i β .

Representant les dades i fent els ajusts logarítmics pels dos casos s'obté la Figura 4.

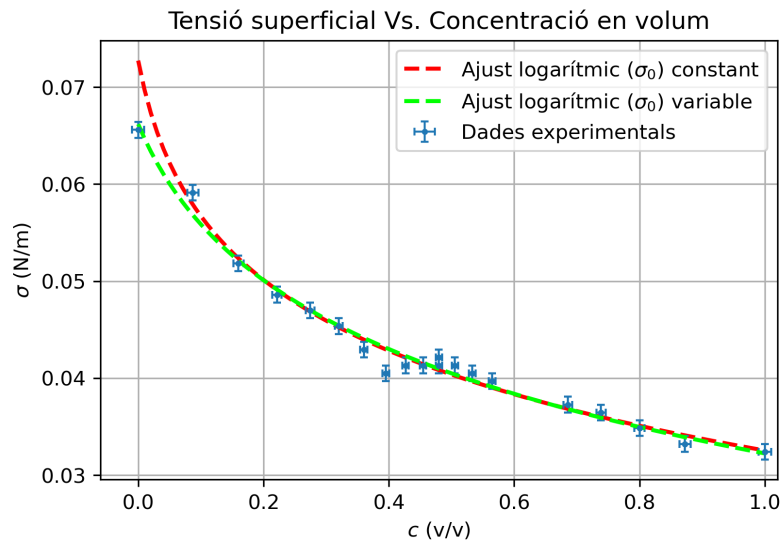


Figura 4: Funcions ajustades logarítmicament a les dades experimentals amb els paràmetres σ_0 constant i variable mitjançant la llibreria *curve fit* de Python.

Les dues línies de tendència són semblants però no iguals. De nou, això es

pot deure a l'elecció dels paràmetres inicials d' α i β . D'aquesta manera, els resultats definitius d'aquests paràmetres es veuen alterats.

Els valors obtinguts amb aquest mètode es poden veure en la Taula 4.

α (mN/m)	β	σ_0 (mN/m)	R^2
31.0 ± 2.5	12 ± 3	66.2 ± 1.0	0.9847

Taula 4: Valors dels paràmetres calculats mitjançant la llibreria *curve fit* i amb σ_0 variable.

La tensió superficial del disolvent (σ_0) és la que millor s'ajusta a les dades obtingudes experimentalment segons la funció. Aquesta és bastant diferent a la proposada en la Taula 2 i es pot deure a diferents motius. El primer i menys probable és que l'aigua destil·lada presenta algun tipus de contaminació desconeguda i indesitjada. Un altre possible motiu és que la precisió instrumental no és lo suficientment bona i, per tant, que les dades presenten un gran error que es propaga i afecta en els càlculs. Tal vegada, un tercer motiu pot ser que les dades realment són bones però han estat tractades de manera incorrecta.

Els altres dos paràmetres són semblants als obtinguts amb les dos mètodes anteriors per separat. És a dir, el valor d' α obtingut en aquest cas s'assembla molt al resultant amb σ_0 constant (veure Taula 3). En canvi, el valor de β s'assembla més al resultant del mètode "Bootstrap" (veure Taula 1).

De nou, els respectius errors dels tres paràmetres són determinats per la desviació estàndard.

Cal comentar que en el primer cas, on es comença amb 200 ml d'aigua destil·lada i s'afegeix etanol, les darreres tres mesures són exactament iguals i no segueixen la tendència observada durant la resta de l'experiment (veure Taula 5 de l'Apèndix (7.2)). Aquesta és la que jo consider la major font d'error i la que conduïx a que els diferents paràmetres calculats difereixin significativament.

A més, si s'observen les diferents representacions de les dades que s'han presentat durant l'informe (Figures 2 i 4), es pot apreciar que tot i que el comportament logarítmic és clar, cap de les línies de tendència passa per damunt tots els punts, ni tan sols per les barres d'error. Per tant, la conclusió final és que l'error experimental és major que la precisió instrumental i que l'error s'infrestima, de manera que els resultats calculats no són exactament els esperats però sí semblants.

6 Conclusions

Les conclusions d'aquesta pràctica les enumeraré en una llista ja que són diverses:

- L'anàlisi estadístic permet el complicat estudi de funcions amb diversos paràmetres desconeguts, com en el cas que ens ocupa.

- L'ús de diferents mètodes de tractament de dades permet comparar i contrastar els resultats. D'aquesta manera es poden seleccionar els més vàlids i/o representatius i descartar els que més s'allunyen de la realitat.
- Els resultats obtinguts amb els 3 mètodes presenten algunes variacions entre ells provocades per les imprecisions de les mesures experimentals, que no són les més bones possibles, de manera que els paràmetres de les equacions difereixen significativament.
- En comput global, els resultats que consider més bons són els obtinguts amb el mètode *Curve fitting* amb σ_0 variable (veure Taula 4).
- L'Equació (3) s'ajusta correctament a les dades experimentals tot i que s'ha d'anar amb cura a l'hora de realitzar el muntatge i la realització de mesures, ja que poden alterar significativament els diferents paràmetres.

7 Apèndix

7.1 Càlcul d'incerteses

Com ja s'ha comentat, els errors dels paràmetres calculats amb el mètode "Bootstrap" venen donats pels quantils 17-83, mentre que els calculats amb el mètode *curve fit* són definits per la desviació estàndard.

L'error del volum en les taules de l'Apèndix (7.2) és determinat per la precisió instrumental, així com la força. En canvi, tant la concentració en volum d'etanol com la tensió superficial venen donades per la propagació d'error mitjançant derivades parcials.

La incertesa de la concentració en volum d'etanol és determinada per la següent equació:

$$\delta_c = 0,96 \left| \frac{V_A}{(V_A + V_E)^2} \right| \delta_{V_E} + \left| \frac{V_E}{(V_A + V_E)^2} \right| \delta_{V_A} \quad (4)$$

La incertesa de la tensió superficial s'obté a partir d'aïllar l'Equació (2) i fer les derivades parcials:

$$\delta_{\sigma_F} = \left| \frac{1}{4\pi R} \right| \delta_F \quad (5)$$

7.2 Dades experimentals

En aquesta secció es presenten totes les dades obtingudes mitjançant les mesures realitzades en l'experiment en forma de taules.

Les dades obtingudes en el primer procés, on es comença amb 200 ml d'aigua destil·lada es troben en la Taula 5.

V_E (± 2.0 ml)	c (v/v)	F (± 0.1 mN)	σ_F (± 0.8 mN/m)
0.0	0.00 ± 0.01	8.1	65.6
19.0	0.087 ± 0.009	7.3	59.1
38.5	0.160 ± 0.008	6.4	51.8
58.0	0.222 ± 0.007	6.0	48.6
77.0	0.274 ± 0.007	5.8	47.0
96.0	0.320 ± 0.006	5.6	45.4
115.0	0.360 ± 0.006	5.3	42.9
134.5	0.395 ± 0.006	5.0	40.5
154.0	0.427 ± 0.005	5.1	41.3
173.0	0.455 ± 0.005	5.1	41.3
192.0	0.480 ± 0.005	5.1	41.3

Taula 5: Taula amb les mesures experimentals. Procés que es comença només amb aigua inicialment; s'afegeix un cert volum d'etanol (V_E) cada vegada. La columna c (v/v) representa la concentració en volum d'etanol.

Les dades obtingudes en el segon procés, on es comença amb 200 ml d'etanol es troben en la Taula 6.

V_A (± 2.0 ml)	c (v/v)	F (± 0.1 mN)	σ_F (± 0.8 mN/m)
0.0	1.00 ± 0.01	4.0	32.4
20.0	0.873 ± 0.009	4.1	33.2
40.0	0.800 ± 0.008	4.3	34.8
60.0	0.738 ± 0.007	4.5	36.4
80.0	0.686 ± 0.007	4.6	37.3
100.0	0.640 ± 0.006	5.2	42.1
120.0	0.600 ± 0.006	5.3	42.9
140.0	0.565 ± 0.006	4.9	39.7
160.0	0.533 ± 0.005	5.0	40.5
180.0	0.505 ± 0.005	5.1	41.3
200.0	0.480 ± 0.005	5.2	42.1

Taula 6: Taula amb les mesures experimentals. Procés que es comença només amb etanol inicialment; s'afegeix un cert volum d'aigua (V_A) cada vegada. La columna c (v/v) representa la concentració en volum d'etanol.

8 Bibliografia

La principal font d'informació d'aquest informe és el guió de pràctiques de laboratori de fluids.

La webgrafia consultada és la següent:

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensin_superficial

[https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_\(estadística\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(estadística))

<https://webs.ucm.es/centros/cont/descargas/documento14634.pdf>

Vull agraïr al meu company Miguel Sánchez Oros per la seva ajuda dins el laboratori i amb el tractament de les dades experimentals. També vull agraïr al meu company Miguel Síntes Rodríguez per ajudar-me amb a analitzar les dades el mètode "Bootstrap".